Cvičení 1 - Bonus - B2M31AEDA

1) Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost vypadá následovně:

$$F = 0, 1, 1, 2, 3, 5, \ldots$$
$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \ldots$$

Napište funkci, která bude brát jediný, libovolný, kladný, celočíselný vstup `N`, a bude generovat na výstupu příslušnou `N`-tou hodnotu Fibonacciho posloupnosti.

```
% Vaše funkce pro výpočet N-tého prvku Fibonacciho posloupnosti
function Fn = fibonacci_n(N)
    if N == 0
        Fn = 0;
        return;
    elseif N == 1
        Fn = 1;
        return;
    end

    A = [0 1; 1 1]^(N);
    res = A * [0; 1];

    Fn = res(1);
end
```

Vydělením dvou sousedících prvků Fibonacciho posloupnosti pro N >> 1 (např. 1000), vám vyjde přibližná hodnota Zlatého řezu .

$$\hat{\varphi} = \frac{F_N}{F_{N-1}}; N > 1$$

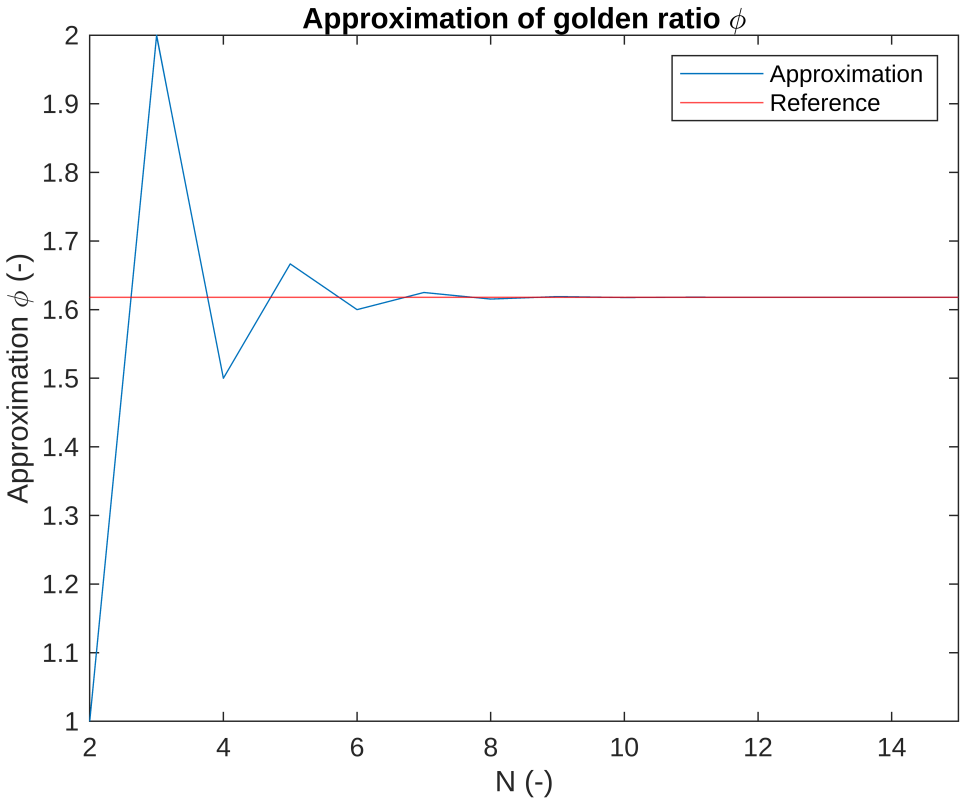
Čím větší bude `N`, tím bude hodnota blíže skutečné hodnotě . Ilustrujte pomocí grafu, jak se výpočet zlatého řezu pomocí Fibonacciho čísel blíží jeho skutečné hodnotě. Vyneste do grafu hodnoty aproximací pro tolik `N`, kolik uznáte za vhodné (dokud se hodnota dostatečně nepřiblíží) a konstantní čáru reprezentující skutečnou hodnotu. Nezapomeňte popsat osy, aktivovat mřížku, dodat legendu atd.

```
% Váš výpočet odhadu zlatého řezu pro zvyšující se N:

A = 2:15;

B = arrayfun(@fibonacci_n, A);

C = arrayfun(@fibonacci_n, A-1);

phi = B./C;

% Vykreslení závislosti odhadu ⊠ na rostoucím N, včetně horizontální čáry
% reprezentující skutečnou hodnotu ⊠:
% Graf dobře popište! (title, grid, xlabel, ylabel, legend)
```

```
plot(A,phi);
```

```
Warning: MATLAB has disabled some advanced graphics rendering features by switching to software
OpenGL. For more information, click here.
```

```
yline(1.618033988749, 'r');
title("Approximation of golden ratio \phi")
xlabel("N (-)")
ylabel("Approximation \phi (-)")
xlim([2 15])
legend("Approximation", "Reference")
```



Otázky:

- Slovy napište minimálně 3 případy, kde se Fibonacciho posloupnost vyskytuje v přírodě.

1. Uspořádání větví na stromě
2. Pozice listenů borové šišky
3. graf dědičnosti genů včel

2) Pascalova matice

Napište funkci, která bude generovat Pascalovu matici. Funkce bude mít jeden celočíselný, kladný vstup `N`, a na výstupu bude generovat matici `P` o velikosti `N×N`, která bude symetrická a bude obsahovat hodnoty binomiálních koeficientů (více info v návodu ke cvičení).

Matice bude iniciovaná jako matice jedniček, a dále se budou hodnoty matice vypočítávat tak, aby každý prvek byl dán součtem prvků které jsou o jeden řádek výše a jeden sloupec vlevo:

$P(i, j) = P(i-1, j) + P(i, j-1)\,; 1 \leq i, j \leq N$

```
% Vaše funkce pro výpočet Pascalovy matice
% Inicializaci proveďte pomocí funkce ones, tedy ones(N)
function pM = pascalMatrix(N)
    pM = ones(N);
    for i = 1:N
        for j = 1:N
            if i==1 && j==1
                continue
            end

            res = 0;
            if i > 1
                res = res + pM(i-1, j);
            end

            if j > 1
                res = res + pM(i, j-1);
            end

            pM(i,j) = res;
        end
    end
end
% Nezapomeňte zobrazit jak vypadá vaše matice např. pro N = 10, tedy např:
% disp(pascalMatrix(10))

disp(pascalMatrix(10))
```

```
     1     1     1     1     1     1     1     1
     1     2     3     4     5     6     7     8
     1     3     6    10    15    21    28    36
     1     4    10    20    35    56    84   120
     1     5    15    35    70   126   210   330
     1     6    21    56   126   252   462   792
     1     7    28    84   210   462   924  1716
     1     8    36   120   330   792  1716  3432
     1     9    45   165   495  1287  3003  6435
     1    10    55   220   715  2002  5005 11440
```

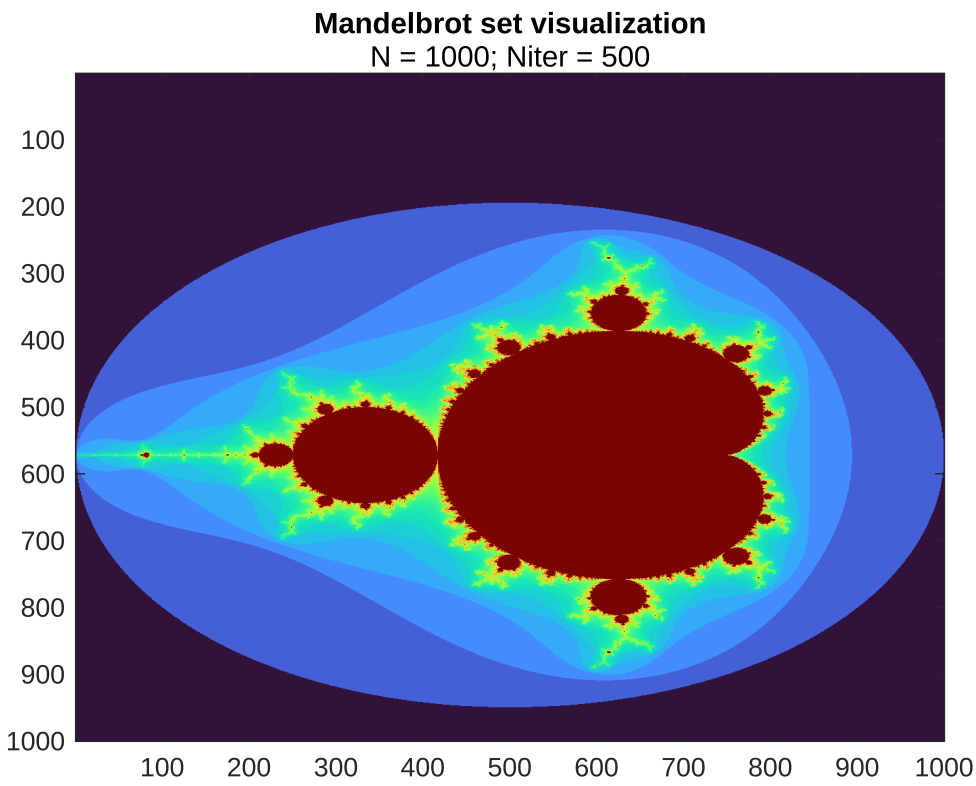
Otázky:

- Slovy odpovězte, jakým způsobem byste mohli z Pascalovy matice získat čísla Fibonacciho posloupnosti.

1. Suma jednotlivý vedlejších diagonál dává fibonacciho sekvenci

3) Mandelbrotova množina

Pomocí návodu si naprogramujte výpočet Mandelbrotovy množiny a zobrazte si jí. Postup naleznete v návodu ke cvičení.

```
% Zde naprogramujte generování mandelbrotovy množiny o velikosti N, s
```

```
% počtem iterací Niter (obě hodnoty zvolte):
N = 1000;
Niter = 500;

x = ones(N, 1)*linspace(-2, 1, N);
y = (ones(N,1)*linspace(-2,1.5,N))';

z0 = x+1i*y;
z=z0;

mandelbrot = ones(N);

for a = 1:Niter
    z = z.*z + z0;

    in = abs(z) <= 2;

    mandelbrot = mandelbrot + in;
end

mandelbrot = log(mandelbrot);
% Hotovou množinu vykreslete funkcí imagesc. Nezapomeňte popsat osy a v
% titulku uvést vaše zvolené hodnoty N a Niter!
figure("Name","My Mandelbrot Set Visualization")
imagesc(mandelbrot)
title("Mandelbrot set visualization")
subtitle(sprintf("N = %d; Niter = %d", N, Niter))
% colormap jet
colormap("turbo")
```